만성췌장염, 진단에서 치료까지

진단의 불확실성에서 치료·의뢰 결정까지
오동욱 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

반복 손상은 섬유화·통증·기능부전으로 이어진다

말기 변화는 되돌리기 어려워 원인 교정과 변화의 조기 인지가 중요하다

1 손상

유전·환경·폐쇄 요인과 반복 급성췌장염.

→

2 섬유화

석회화·위축·췌관 변화가 누적.

→

3 통증

췌관 압력과 신경병증이 함께 관여.

→

4 기능부전

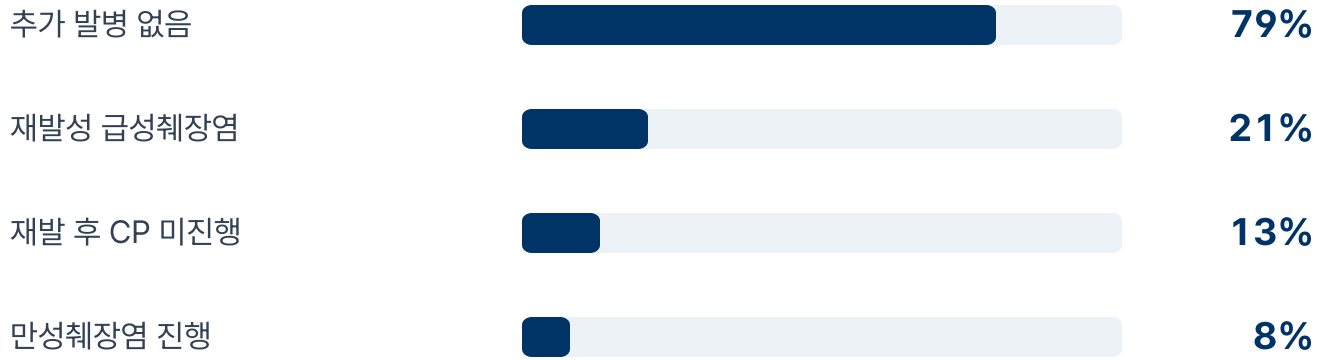
외분비기능부전(EPI)·췌장성 당뇨(T3cDM), 암 위험을 추적.

임상 포인트 · 말기 변화는 되돌리기 어려워 원인 교정과 변화의 조기 인지가 중요하다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

첫 급성췌장염 뒤의 임상 경과

강의의 추적 중 분류: 전체 첫 발병 환자를 기준으로



해석의 맥락

13%와 8%는 앞의 재발성 21%의 구성이다. 남성·알코올·흡연·반복 발병, 유전 감수성·환경·폐쇄가 진행과 관련된다.

시간 경과는 수개월~수년일 수 있다. 한 차례 급성췌장염이 곧 만성췌장염을 뜻하지 않는다.

TIGAR-O를 실제 병력으로 바꾼다

강의의 분류와 진료실 우선순위

Toxic-metabolic

음주·흡연, 고칼슘·고지질혈증, 만성신부전·약물·독소. 강의 분류 예시는 alcohol 50%, smoking 25%.

Idiopathic

조기·후기 발병과 tropical 형태. 강의의 분류 예시는 15%.

Genetic

PRSS1, CFTR, CASR, CTRC, SPINK1. 젊은 발병·가족력·어릴 때 췌장염을 묻는다.

Autoimmune

1형·2형 자가면역성 췌장염, IgG4 관련 질환·IBD 단서를 본다.

Recurrent / severe AP

괴사 후·반복 발병, 허혈·방사선 등. 담석·TG/Ca·약제와 구조적 요인을 확인한다.

Obstructive

췌석·협착·종양·divisum, 외상 후 scar 등. 원인 교정은 재발과 진행을 늦추는 치료다.

임상 포인트 · 강의의 분류와 진료실 우선순위

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

병력과 baseline 영상이 있어야 변화를 잡는다

통증을 만성췌장염의 당연한 증상으로 넘기지 않는다

기본 병력

첫 발병 나이·AP 병력, 음주량·기간·금주 실제 여부, 흡연량·금연 의지, 약제·가족력을 묻는다.

기능 변화

지방변·식사량·체중감소, 새 당뇨·혈당 악화, 영양 결핍을 함께 본다.

암을 시사하는 변화

45세 이후 설명 안 되는 췌장염, 통증 양상 변화·급격한 악화, 체중감소·황달·담도 확장.

영상·검사 신호

국소 췌관 협착과 상류 확장, ALP/bilirubin 상승을 본다. CA19-9만의 선별은 신뢰도가 낮다.

임상 포인트 · 통증을 만성췌장염의 당연한 증상으로 넘기지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

CT로 시작하고 MRCP·EUS로 보완한다

석회화·췌관 확장·위축은 classic imaging triad

1

CT / MRI

석회화·위축·합병증·암 감별을 위한 단면영상.

→

2

MRCP

췌관·담관 구조, divisum·협착. 방사선 노출 없음.

→

3

EUS

초기 미세 변화·작은 종양·sludge·췌석 평가.

→

4

통합·추적

임상·위험인자·영상 변화·기능을 함께 보고 확정은 신중히.

임상 포인트 · 석회화·췌관 확장·위축은 classic imaging triad

영상마다 잘 보는 것과 놓칠 수 있는 것이 다르다

불확실한 초기 CP를 영상 하나로 확정하지 않는다

CT·MRCP

- CT는 접근성이 좋고 석회화·실질·주변 합병증을 본다.
- 강의는 CT·MRI·EUS의 진단 성능에 큰 차이가 없다는 자료를 소개했다.
- MRCP는 췌관·담관에 유리하지만 석회화를 놓칠 수 있고 시간(약 1시간)·비용·협조 문제를 고려한다.

EUS·ERCP

- EUS는 시술자 숙련도에 영향을 받으며 CT/MRI 뒤에도 애매하면 보완한다.
- 강의의 ERCP 진단 성능: sensitivity 71~93%, specificity 89~100%.
- 현재 ERCP는 침습성·합병증 때문에 주로 췌석 제거·협착 감압 등 치료 목적으로 시행한다.

임상 포인트 · 불확실한 초기 CP를 영상 하나로 확정하지 않는다

진단이 애매하면 추적과 기능 평가를 병행한다

골드 스탠더드 부재를 임상적 신중함으로 연결한다

진단의 원칙

위험인자·임상 양상·반복 영상의 변화, 기능·영양을 조합한다. 불필요한 ERCP·스텐트·진통제, 암 감별 지연을 피한다.

추적 시점

임상 의심이 높지만 영상이 애매하면 baseline을 확보하고 6~12개월 재평가를 고려한다. EPI·영양·당뇨 평가도 병행한다.

위험 신호가 있으면

EUS ± 조직 획득, 단면영상 비교·재판독, 필요 시 ERCP brush/biopsy·수술 평가로 연결한다. 연자는 국내 현실에서는 secretin-MRCP가 어렵고 CT/MRI·EUS를 주로 쓴다고 설명했다.

임상 포인트 · 골드 스탠더드 부재를 임상적 신중함으로 연결한다

통증에는 폐쇄와 신경 감작이 함께 관여한다

구조를 교정해도 통증이 남을 수 있는 이유

구조적 경로

- 반복 염증·성상세포 활성화 → 섬유화·췌관 협착.
- 췌관 압력 상승·조직 허혈·합병증이 통증을 유발한다.
- 폐쇄가 통증과 맞으면 감압의 목표가 생긴다.

신경병증 경로

- 말초 통각수용기 감작·neural remodeling.
- 척수 과흥분·중추 neuroplasticity로 이질통·통각과민이 지속된다.
- 강의는 구조 치료 후에도 약 40%에서 통증이 남는다고 설명했다.

임상 포인트 · 구조를 교정해도 통증이 남을 수 있는 이유

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

문제별 치료: 네 가지 결정 축

무증상 영상 소견만으로 침습 치료를 결정하지 않는다

증상

상복부 만성 통증은 70~80%에서 발생한다. 기능·일상생활과 진통제 사용량을 평가한다.

주췌관 폐쇄

췌석·dominant stricture가 증상과 일치하는지 본다. 감압의 목적은 통증·기능 개선이다.

합병증

가성낭종·췌관/담도/십이지장 협착, 문맥·내장정맥 혈전, 췌장흉막루 등을 살핀다.

암 감별

통증 변화·체중감소·황달·새 당뇨가 있으면 암을 적극적으로 찾는다. 반복 시술 전에 치료 목표를 재확인한다.

임상 포인트 · 무증상 영상 소견만으로 침습 치료를 결정하지 않는다

생활과 약물·비구조적 통증 치료를 함께 한다

강의의 단계적 접근 — 폐쇄 평가와 조기 수술 논의를 병행한다

1 기본

반복 금주·금연 상담, 가족·사회적 지지. 소량씩 자주 식사·영양 보충.

→

2 약물

NSAID/acetaminophen부터, 다음 tramadol. Pregabalin·항산화제는 보조 옵션.

→

3 비구조적 치료

인지행동·스트레스 관리, 운동·재활·사회 기능 회복과 의존 치료.

→

4 침습 치료 평가

통증·폐쇄가 맞으면 ERCP/ESWL/EUS·수술을 논의. 강한 opioid는 지연·제한.

강의 식이 설명: 5~6회 소량 식사, 고지방·튀김 회피와 영양 결핍 보충. Opioid 내성·중독·과통각을 고려한다.

내시경 감압을 적극 검토하는 상황

영상 정상화보다 증상과 합병증의 개선을 목표로 한다

췌석·폐쇄

통증이 있고 주췌관 폐쇄, 특히 head/body의 obstructive MPD stone이 있다.

Dominant stricture

다발성보다 주된 협착이 한두 군데인 경우를 강의에서 설명했다. 확장·스텐트 등으로 감압한다.

증상성 합병증

가성낭종·duct leak, 담도/십이지장 협착과 반복 췌장염.

실행과 재평가

ERCP로 췌석 제거·협착 확장, ESWL로 췌석 파쇄 등을 검토한다. 증상과 기능의 반응을 다시 본다.

임상 포인트 · 영상 정상화보다 증상과 합병증의 개선을 목표로 한다

Painful obstructive CP: 수술 평가를 일찍 논의한다

강의에서 소개한 ESCAPE: 88명, 44명씩 무작위 배정



해석의 맥락

군간 차이 −12점, P=.02. 18개월 내 내시경군 약 1/3이 수술을 받았다. 수술 전 opioid 노출·내시경 횟수가 많을수록 수술 후 통증 호전이 덜했다고 설명했다.

고령·동반질환·수술 거부 시 내시경은 덜 침습적인 현실적 대안이다. 수술을 최후 단계로만 두지 않는다.

외분비기능부전(EPI)은 영양·골 건강의 문제다

통증 때문에 먹지 못하는 환자도 함께 살핀다

의심 단서

지방변·부피 큰 악취 변, 복부팽만·체중감소, 지용성 비타민 결핍·영양불량.

분비 기능

강의는 외분비기능의 90% 이상 파괴 시 임상적 EPI가 나타난다고 설명했다.

골 건강

비타민 D·칼슘 흡수장애, 식이 감소·음주·흡연이 골밀도 감소와 연결된다. 강의는 골다공증 이환율 약 34%를 제시했다.

평가·보충

체중·식사량·변 양상, 지용성 비타민·D·칼슘·BMD를 평가하고 영양 상담과 보충을 병행한다.

임상 포인트 · 통증 때문에 먹지 못하는 환자도 함께 살핀다

PERT는 용량과 복용법을 함께 처방한다

Pancreatic enzyme replacement therapy

1 시작

Lipase 40,000~50,000 U/meal, 간식은 절반 용량.

→

2 식사와 함께

식사 시작~중간에 나누어 복용하고 식사가 길면 분할.

→

3 반응 평가

체중·변·팽만·영양 상태와 실제 복용 방법을 본다.

→

4 불충분하면

순응도·용량 확인 후 증량, PPI 추가·다른 흡수장애 원인 검토.

췌장염 병력만으로 효소제를 쓰지 않는다. 연자 Q&A는 지방변·체중감소 등 EPI를 적응 맥락으로 설명했다.

PERT 제형과 반응 불충분의 이유

강의에 소개된 lipase 함량과 실제 복용 평가

항목	강의 설명
Creon	10,000 / 25,000 / 35,000 단위
Norzyme	10,000 / 25,000 / 40,000 단위
실패처럼 보일 때	식후 한 번에 복용, 용량 부족, 위산에 의한 불활성화
다른 원인	SIBO·celiac disease 등 동반 질환과 영양 섭취 평가

> 효소제를 늘리기 전에 실제 식사와 복용 시점을 확인한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

췌장성 당뇨(T3cDM): HbA1c와 저혈당을 함께

내분비·외분비 기능과 암 위험을 분리해서 보지 않는다

왜 저혈당이 문제인가

췌도 손상·섬유화로 인슐린뿐 아니라 글루카곤도 감소한다. EPI·영양불량이 동반되기 쉬워 저혈당 병력을 직접 묻는다.

조절의 실제

과도한 엄격 조절보다 안전한 목표를 정하고 식사량·PERT·영양과 함께 치료를 조정한다. 새 당뇨·빠른 악화는 암의 위험 신호이기도 하다.

약제 — 연자 Q&A

처음부터 모두 insulin을 쓰는 것은 아니지만 분비 저하로 비교적 일찍 필요해질 수 있다. 확실한 췌장염 병력에서는 DPP-4 억제제를 우선 선택하지 않는다고 설명했다.

임상 포인트 · 내분비·외분비 기능과 암 위험을 분리해서 보지 않는다

췌장암 위험과 감시의 서로 다른 질문

강의에 제시된 발생 수치와 선별검사의 성격

강의의 수치·검사	설명
췌장암 발생률	1.4~2.7%
CP 진단 후 누적 위험	10년 1.8%, 20년 4%
췌장 밖 악성종양	3.9~12.5%, 특히 상기도암 증가를 설명
CA19-9	CP 자체에서 상승할 수 있어 단독 screening에 도움이 적음

Baseline 형태 변화 때문에 작은 종양을 놓칠 수 있어 이전 영상과 비교하고 임상 변화에 높은 의심을 유지한다.

일괄 검사보다 위험·증상 변화에 맞춘 감시

강의 설명과 연자 개인 진료 방식을 구분한다

강의의 감시 설명

유전성 췌장염에서 MRI·EUS 교대 평가를 소개하고 PRSS1·SPINK1을 발화에서 언급했다. 추가 강한 위험인자가 있는 환자의 주기적 영상을 고려하도록 설명했다.

연자 개인 진료 방식

연자는 “저 같은 경우” 1년에 한 번 검사를 보며 baseline과 변화를 비교한다고 했다. 이를 모든 CP 환자의 보편적 연례 선별 기준으로 바꾸지 않는다.

변화 시 우선 평가

설명되지 않는 체중감소·통증 양상 변화·황달·새 당뇨가 있으면 CT/MRI·MRCP, EUS ± biopsy와 전문센터 의뢰를 검토한다.

임상 포인트 · 강의 설명과 연자 개인 진료 방식을 구분한다

검진의 췌관 확장·효소 상승을 CP와 구분한다

연자 Q&A: 무증상 소견을 곧 질환으로 확정하지 않는다

췌관 확장

새로 발생·진행, abrupt cutoff, distal atrophy, 주췌관 ≥5 mm, double-duct sign은 CT에 종괴가 없어도 MRCP/EUS를 고려한다.

췌장 효소 상승

경도 상승 자체는 췌장염이 아니다. 신기능·약제·음주·담도/위장관 원인을 보고 지속되면 CT/MRCP 등으로 구조를 평가한다.

Camostat

효소 상승만으로 처방하지 않는다. Q&A는 진행 억제·기능 보존 효과가 강하지 않아 routine 사용 대신 통증 일부에서 제한적으로 검토한다고 설명했다.

새 당뇨와 암 탐색

Q&A는 50세 이후 새 당뇨와 체중감소·혈당 악화·황달·췌관 확장이 있으면 pancreas CT, 애매하면 MRCP/EUS를 고려한다고 설명했다.

임상 포인트 · 연자 Q&A: 무증상 소견을 곧 질환으로 확정하지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

매 방문·주기 평가·증상 변화 때의 진료

통증만 보지 말고 EPI·당뇨·암을 함께 본다

매 방문

통증 패턴·진통제량, 금주·금연 실제 상태.

영양·기능

체중·식사량·지방변, 저혈당·혈당 조절과 PERT 복용.

6~12개월

CBC/CMP, HbA1c, 영양·비타민 D·칼슘, PERT 용량·순응도.

필요한 영상

Baseline과 CT/MRCP를 비교하고 초기 애매한 CP는 재평가.

증상 변화

통증 급변·체중감소·황달·새 당뇨면 즉시 암 감별과 의뢰.

반복 시술 전

증상과 폐쇄가 맞는지, 감압·수술·통증재활 목표를 다시 확인.

임상 포인트 · 통증만 보지 말고 EPI·당뇨·암을 함께 본다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의에서 진료로

진단의 불확실성에서 치료·의뢰 결정까지

광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

만성췌장염: 진단의 불확실성에서 치료·의뢰 결정까지